Презентация по лабораторной работе №4

Реализация модели болезни в агентном подходе

Курилко-Рюмин Евгений Михайлович

2026-04-04

Содержание I

1. Информация
2. Цель и задачи
3. Теоретическое введение
4. Реализация проекта
5. Результаты

Докладчик

- Курилко-Рюмин Евгений Михайлович
- студент
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132232883@rudn.ru
- направление: математическое моделирование

Цель работы

- реализовать агентную модель болезни `SIR` с помощью `Agents.jl`;
- выполнить базовый и параметрический сценарии моделирования;
- исследовать расширенную многогородную модель с дополнительными эффектами;
- подготовить воспроизводимые материалы проекта и итоговый отчёт.

Основные задачи

- настроить проект `DrWatson` и зависимости Julia;
- реализовать модель и набор исследовательских скриптов;
- получить графики динамики `S(t)`, `I(t)`, `R(t)` и сравнительные сценарии;
- сгенерировать `jl`, `ipynb`, `qmd` и включить результаты в отчёт.

Агентная модель SIR

- каждый агент имеет одно из трёх состояний: S, I, R;
- заражение определяется вероятностью `beta` и числом контактов `contacts_per_day`;
- выздоровление задаётся вероятностью `gamma`;
- затухание эпидемии связано с уменьшением доли восприимчивых.

$$R_0 \approx \frac{\text{contacts_per_day} \cdot \beta}{\gamma}, \qquad R_e(t) = R_0 \frac{S(t)}{N}.$$

Расширенная дополнительная модель

- популяция разбита на несколько городов;
- агенты могут мигрировать между городами;
- до обнаружения инфекции действует $\boxtimes$_und, после обнаружения — $\boxtimes$_det;
- после болезни агент либо выздоравливает, либо выбывает из популяции;
- допускается повторное заражение с вероятностью reinfection_probability.

Подготовка окружения

- проект оформлен в структуре `DrWatson`;
- основная модель расположена в `src/sir_agents_model.jl`;
- базовые сценарии реализованы в `scripts/01_sir_agents.jl` и `scripts/02_sir_agents_para`
- дополнительные эксперименты вынесены в отдельные `extra_*.jl`-скрипты.

```
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/
labs/lab04/project`

julia> Pkg.add([
           "Agents",
           "DataFrames",
           "DrWatson",
           "IJulia",
           "Literate",
           "Plots",
           "StatsBase",
       ])
    Resolving package versions...
  No Changes to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab
04/project/Project.toml`
  No Changes to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab
04/project/Manifest.toml`
```

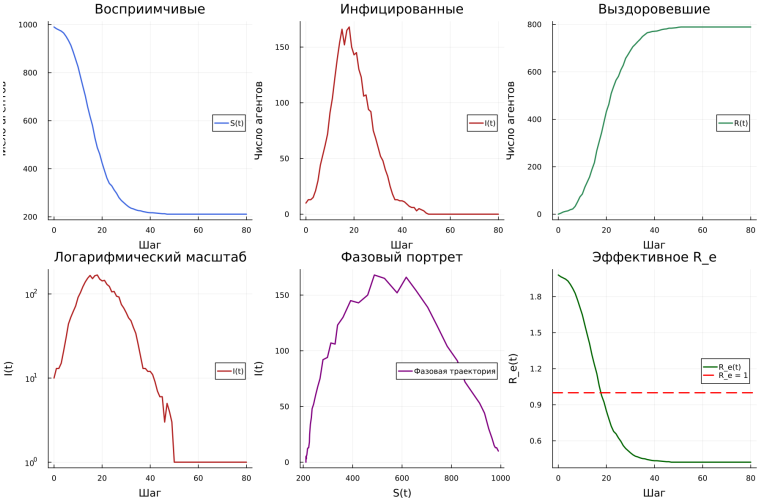
Воспроизводимость результатов

- использован пакет `Literate.jl`;
- автоматически генерируются чистые скрипты, `Jupyter notebook` и `Quarto`;
- notebook были выполнены через `nbconvert`;
- это позволяет воспроизводить результаты без ручной переработки кода.

```
Генерация производных форматов для 01_sir_agents
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/script
sir_agents.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/clean/01_sir_a
.jl`
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/01
agents.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/01_sir_agents
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/01_sir_
s.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/01_sir_agent
ks
Генерация производных форматов для 02_sir_agents_param
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/script
sir_agents_param.jl
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/clean/02_sir_a
_param.jl`
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/02
agents_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/02_sir_agents_
m.qmd`
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/02_sir_
s_param.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/02_sir_agent
am.ipynb`
```

Базовый сценарий SIR

- популяция: 1000;
- начально инфицированных: 10;
- beta = 0.05;
- contacts_per_day = 10;
- gamma = 0.25;
- R0 = 2.0;
- пик: 168 человек на шаге 18;
- переболело к концу: 789.

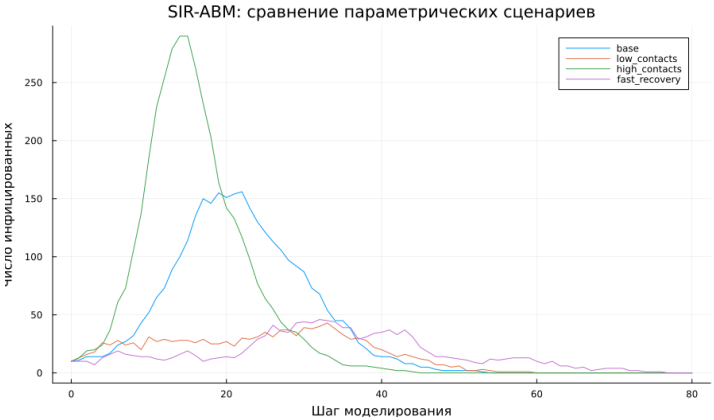


Параметрическое исследование

- рассмотрены 4 сценария;
- уменьшение числа контактов снижает пик и замедляет вспышку;
- увеличение числа контактов резко повышает пик заражения;
- ускоренное выздоровление уменьшает нагрузку на популяцию.

Ключевые крайние случаи:

- `low_contacts`: пик 43;
- `high_contacts`: пик 290.

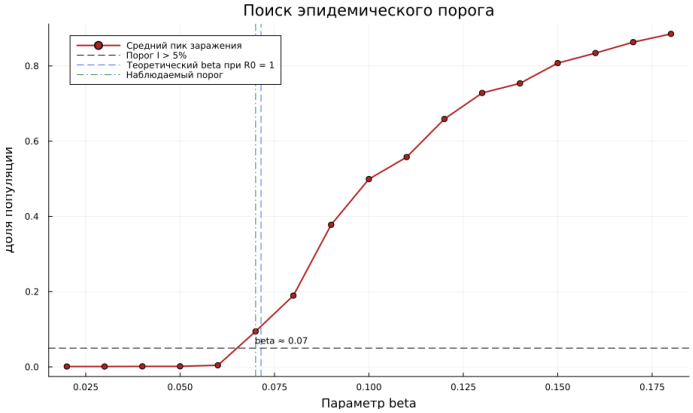


Эпидемический порог по параметру beta

- выполнено сканирование `beta` в расширенной модели;
- наблюдаемый порог эпидемии: `beta` ≈ `0.07`;
- теоретическая оценка: `gamma = 1/14` ≈ `0.0714`;
- получено хорошее согласование с условием `R0 = 1`.

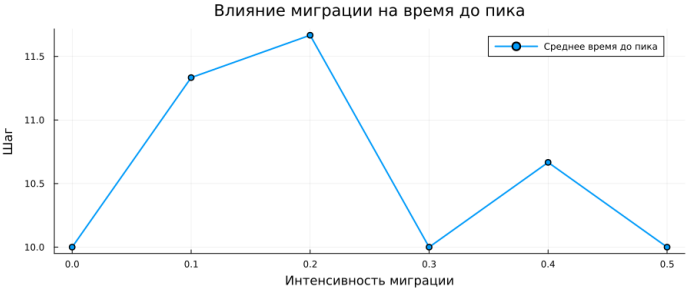
Практический смысл:

- ниже порога вспышка затухает;
- выше порога начинается устойчивая эпидемическая волна.



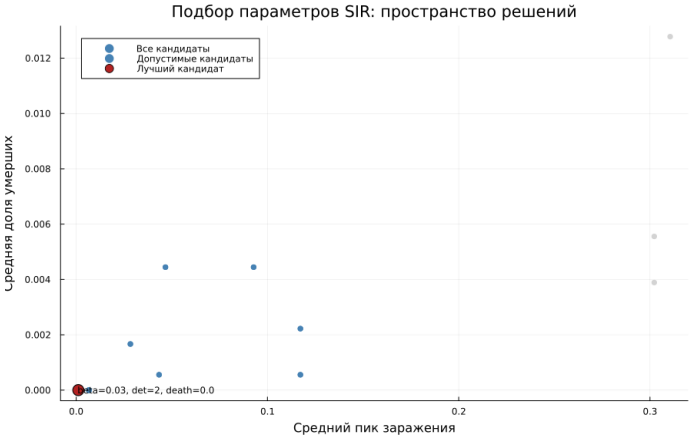
Влияние миграции между городами

- при нулевой миграции средняя доля инфицированных в пике около 0.3331;
- при ненулевой миграции пик почти достигает 1.0;
- перенос инфекции между городами синхронизирует локальные вспышки;
- итоговая общая волна становится заметно тяжелее.



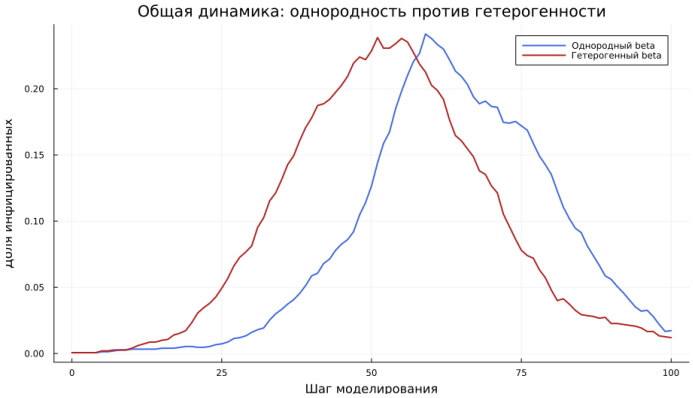
Подбор параметров и меры управления

- оптимизация проводилась при ограничении `mean_peak_share < 0.30`;
- лучший допустимый набор:
  - `beta = 0.03`;
  - `detection_time = 2`;
  - `death_rate = 0.005`;
- получено:
  - `mean_peak_share = 0.0011`;
  - `mean_death_share = 0.0`.



Неоднородность городов

- сравнивались однородный и неоднородный наборы `beta`;
- высота общего пика почти не изменилась:
  - `0.2413` против `0.2387`;
- но неоднородность делает вспышку более ранней:
  - `59` шаг против `51`;
- форма глобальной кривой зависит от локально более опасных зон.



Выводы

- реализована и исследована агентная модель SIR в `Agents.jl`;
- базовый сценарий показал типичную эпидемическую волну с `R0 = 2.0`;
- параметрическое исследование подтвердило сильную зависимость пика от числа контактов;
- в расширенной модели найден порог `beta`, близкий к теоретическому;
- миграция усиливает вспышку, а раннее выявление инфекции и малый `beta` существенно улучшают итоговые показатели;
- проект полностью воспроизводим за счёт `DrWatson`, `Literate.jl` и `Quarto`.